试题-20 Aut. 数分-final (回忆版)

一、判断

(1) f 在 R 上单调，有界，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-f(-x)]$ 存在

(2) 在 $[a,b]$ 上的连续函数必有原函数.

(3) 在 $[a,b]$ 有界的函数在 $[a,b]$ 可积.

(4) f' 在 (a,b) 有界，则 f 在 (a,b) 一致连续.

二、用 $\varepsilon-N$ 语言证明 $\lim\limits_{n\to+\infty}\cos\frac{1}{n}=1$

三、(1) 求 $\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x+e^{-x}-2}{1-\cos x}$

(2) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\sin^3\frac{k\pi}{n}\right)$

四、(1) 求 $\frac{dy}{dx}$，$y=(\sin x)^{\tan x}$，$0<x<\frac{\pi}{2}$

(2) 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$，$y=x\int_0^x\sin(t^2)\,dt$

五、(1) 求 $\int_0^{\ln2}\frac{e^x\,dx}{e^{2x}+1}$

(2) 求 $\int_0^1(1-x^2)^{\frac{3}{2}}\,dx$

(3) 求 $\int_1^2\frac{\ln(x+1)}{x^3}\,dx$

六、$f(0)=0$，$f'(0)$ 存在，求证 $\lim\limits_{x\to0^+}x^{f(x)}=1$

七、写出 $f(x)=\sqrt[3]{2-\cos x}$ 的 Mclourin 展开式到 x^4.

八、定义在 R 上的函数 f 恒正，可导

$f(0)=1$，$|f'(x)|\le\frac{1}{f(x)}$，$\forall x\in R$

求 $f(2020)$ 可能取得到的最大值.

九、f 在 $[0,1]$ 连续，求证：

$\lim\limits_{n\to+\infty}\int_0^1 2nx(1-x^2)^{n-1}f(x)\,dx=f(0)$.